C4. El nitrato de potasio reacciona en medio básico para dar nitrito de potasio según la siguiente reacción química:

$$KNO_3 + MnO_2 + KOH \rightarrow K_2MnO_4 + KNO_2 + H_2O$$

a) Ajuste las reacciones iónica y molecular por el método del ion-electrón.

b) Calcule la masa de KOH necesaria para obtener 250 g de KNO_2. ¿Cuál sería la masa necesaria de KOH, suponiendo que el rendimiento es del 70%?

Datos: Masas atómicas relativas: K=39; N=14; O=16; H=1.